

Conception d'un « chatbot » pour soutenir les services d'information dans les bibliothèques universitaires

Design of a “Chatbot” to Support Information Services in University Libraries

François Malick DIOUF¹, Reine Marie Ndela MARONE²

^{1,2}*Laboratoire de recherche en science de l'information et de la communication (LARSIC),
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Dakar, Sénégal*

¹francoismalick.diouf@ucad.edu.sn - ²reinemarie.marone@ucad.edu.sn

Abstract

This research aims to develop a smartbot (chatbot) that can be used by libraries to help librarians improve the quality of their information service. This study will contribute to university libraries, particularly supporting information and reference services, by providing quick and accurate answers. Librarians will benefit from this prototype to improve their service offerings, and it will also allow users to receive quick and accurate information from the library. The method used in this study includes two phases: design and development of the smartbot. The design phase defines the tasks of the process of modeling and building the prototype. The realization and testing of the chatbot was done on the conversational Artificial Intelligence (AI) platform: Botpress, which works on the basis of natural language understanding technology (NLU) and which was designed for the creation of chatbots next-gen such as ChatGPT, powered by OpenAI. It should be noted that, studies on artificial intelligence, in particular on the implementation of chatbot to support librarians and users, are rarely carried out in libraries in Senegal.

Keywords: artificial intelligence, chatbot, library, university library, librarian, chatGPT.

Résumé

Cette recherche vise à développer un prototype de smartbot (chatbot) pouvant être utilisé par les bibliothèques pour aider les bibliothécaires à améliorer la qualité de leur service d'information. Cette étude contribuera aux bibliothèques universitaires, en soutenant particulièrement les services d'information et de référence, en fournissant des réponses rapides et précises. ce prototype permettra aux bibliothécaires d'améliorer leurs offres de services, et aux utilisateurs de recevoir des informations rapides et précises de la bibliothèque. La méthode utilisée dans cette étude comprend deux phases : la conception et le développement du smartbot. La phase de conception définit les tâches du processus de modélisation et de construction du prototype. La réalisation et le test du chatbot se sont fait sur la plateforme d'Intelligence Artificielle (IA) conversationnelle : Botpress, qui fonctionne sur la base de la technologie de compréhension du langage naturel (NLU) et qui a été conçue pour la création de chatbots de nouvelle génération tels que ChatGPT, alimentés par OpenAI. Il est à noter que, les études sur l'intelligence artificielle, en particulier sur la mise en place de chatbot pour soutenir les bibliothécaires et les usagers, sont rarement menées dans les bibliothèques au Sénégal.

Mots clés : intelligence artificielle, chatbot, bibliothèque, bibliothèque universitaire, bibliothécaire, chatGPT

INTRODUCTION

L'intelligence artificielle (IA) est une vaste branche de l'informatique qui tente de construire des machines intelligentes avec des aspects d'intelligence humaine. Selon Heath (2018), l'IA est la technologie qui permet aux machines d'avoir les capacités de planifier, d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes, de se déplacer et d'être créatives dans une certaine mesure. Autrement dit, l'intelligence artificielle consiste à reproduire avec des machines informatiques, la cognition humaine.

De nos jours, tous les secteurs s'emparent de l'IA dont les applications sont déjà bien intégrées dans la société, grâce à des technologies telles que les voitures sans conducteur, les satellites, l'Internet des objets, et peut-être plus évidemment, le moteur de recherche Google (M.A. Boden, 2019).

La discussion sur l'IA a connu une évolution spectaculaire dans les organisations et les entreprises à but lucratif, qui allouent et investissent des fonds pour adopter la technologie de l'intelligence artificielle afin d'atteindre et maintenir un avantage concurrentiel dans l'économie mondiale. Cependant, cela n'exclut pas l'utilisation de l'IA par des organisations à but non lucratif, telles que des institutions d'information, notamment les bibliothèques et les musées, dans l'optique d'en tirer parti pour améliorer les services et l'innovation (Dessy Harisanty et Al, 2020).

L'intelligence artificielle est l'une des dernières tendances technologiques de transformation numérique que les bibliothèques, notamment celles universitaires, pourraient utiliser dans une perspective de transformation des activités et du métier, mais aussi et surtout pour fournir aux utilisateurs des services éducatifs innovants (Okunlaya et Al, 2022).

« La gestion de la bibliothèque et ses activités appliquent des activités répétitives et chronophages (Asemi et al., 2021). C'est le cas des services d'information fournis par les bibliothécaires dans les bibliothèques qui ont commencé à être laissés pour compte parce qu'ils sont souvent incapables de fournir des réponses rapides et complètes. D'ailleurs, de nos jours, de nombreux jeunes ont commencé à quitter la bibliothèque, préférant souvent Google, Alexa ou Siri pour chercher des informations. Ainsi, afin d'accroître l'efficacité et l'efficacité de leurs services, certaines bibliothèques s'orientent vers l'automatisation de leurs activités » (Asemi et al., 2021). Les techniques d'IA donnent plus de précision à l'automatisation des bibliothèques et des services offerts aux publics

L'IA a le potentiel de jouer plusieurs rôles dans les fonctions des bibliothèques universitaires.

Entre autres services gérés par l'IA notamment des robots, nous avons le recollement des collections qui est effectué par le robot AuRoSS dont sa mission est de sillonner entre les rayonnages pour scanner leur code RFID (Radio Frequency Identification) pour en vue de signaler les documents manquants. Son taux de réussite est évalué à 99%. En Norvège, la bibliothèque nationale a mis en œuvre des techniques d'IA sur les différents corpus de documents.

Cependant, nous nous concentrerons dans cet article sur l'utilisation des chatbots IA pour améliorer les services d'information et de référence fournis par les bibliothèques et les bibliothécaires.

Les chatbots sont des programmes informatiques qui simulent une conversation intelligente par le texte, la parole ou à travers une représentation incarnée. Ils sont capables d'interagir en langage naturel et en temps réel, aux questions des utilisateurs, proposer des solutions et services adaptés en fonction de leurs requêtes. Le chatbot fournit un service permanent et cohérent 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Certaines bibliothèques universitaires du Sénégal dont celles de Dakar et de Saint Louis fournissent actuellement des services d'information et de référence virtuels, mais à notre connaissance, aucune d'elles n'utilise les chatbots ou les discussions avec des machines intelligentes.

Ce travail de recherche vise donc à développer un prototype de chatbot qui peut être utilisé par les bibliothèques pour aider les bibliothécaires à améliorer la qualité des services d'information en fournissant des réponses rapides et précises.

Cet article est structuré comme suit : la première partie est consacrée à la revue de la littérature. La deuxième partie fait une comparaison entre les méthodes utilisées dans les services de références des bibliothèques universitaires. La troisième partie quant à elle, présente l'approche méthodologique et la quatrième partie la conception de notre chatbot destiné aux les bibliothèques dans le but d'aider les bibliothécaires à améliorer la qualité des services d'information et de communication dédiés aux usagers. La cinquième partie se concentre sur la création et sur le test du chatbot. La sixième fait une discussion à propos des enjeux éthiques et problèmes de confidentialité et de sécurité, potentiels, liées à l'adoption des chatbots dans les services de référence des bibliothèques universitaires. Le papier se termine avec la conclusion ainsi que l'orientation des recherches futures.

1. REVUE DE LA LITTÉRATURE

Les innovations dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont révolutionné tous les aspects de la vie et les bibliothèques ne font pas exception. Les bibliothèques ont vu l'automatisation comme une vicissitude sans précédent survenue au cours des deux dernières décennies, obligeant notamment les bibliothèques universitaires à transformer leurs opérations en fonction de l'environnement numérique actuel où les utilisateurs attendent un service de référence 24h/24 et 7j/7. Par conséquent, l'automatisation du service de référence de bibliothèque signifie simplement la conversion de cette procédure de fourniture de tels services aux utilisateurs d'un système manuel à un système informatique, réduisant ainsi le stress du système traditionnel de fourniture de tels services à l'utilisateur.

Dans les bibliothèques traditionnelles, les utilisateurs doivent passer plus de temps à rechercher un seul élément d'information et doivent fortement compter sur l'aide du bibliothécaire ou d'autres membres du personnel de la bibliothèque. Cependant, à l'ère des technologies de l'information et de la communication, les ordinateurs sont utilisés pour les tâches routinières d'entretien de la bibliothèque qui permettent de gagner du temps, d'éviter la duplication des efforts et d'améliorer l'efficacité du service de bibliothèque. Les bibliothèques, notamment celles universitaires, sont censées utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour fournir des informations plus rapidement et de manière plus complète qu'elles ne le faisaient avant l'ère des technologies de l'information. Dans le même temps, les attentes et les attitudes des utilisateurs ont elles-

mêmes évolué. De plus, le comportement des utilisateurs en matière de recherche d'informations a considérablement évolué. Ils ont besoin d'un accès immédiat à des informations précises en un seul endroit qui les concerne. Ce concept met les professionnels des bibliothèques au défi de fournir rapidement des services et des informations de bibliothèque. Le concept d'automatisation des bibliothèques a été introduit par cette avancée dans le monde des bibliothèques (Paul, 2023).

Selon Maulidia et Laksmi, la gestion de la bibliothèque à l'aide d'un système manuel n'est plus adéquate pour gérer la charge de travail dans les routines de la bibliothèque, les bibliothécaires doivent faire appel à l'automatisation de la bibliothèque (Maulidia & Laksmi, 2017).

Dans ce sens, les travaux d'Olagoke et Kolawole se sont concentrés sur l'effet de l'automatisation des bibliothèques sur les performances des bibliothécaires du sud-ouest du Nigeria. Il s'agissait d'une enquête dont la population de l'étude était composée de 349 bibliothécaires provenant de 22 bibliothèques universitaires privées du sud-ouest du Nigéria. 272 exemplaires du questionnaire ont été retournés soit un taux de retour de 80,1%. Les résultats ont révélé que sur les six services de bibliothèque identifiés dans cette étude, cinq étaient entièrement automatisés et que 90 % des bibliothèques universitaires privées ont automatisé leurs services. D'après les résultats, les performances des bibliothécaires ont été augmentées de 70 % grâce à l'automatisation des bibliothèques dans les universités privées du sud-ouest du Nigeria. La conclusion de l'étude est que l'automatisation des services de bibliothèque contribue grandement à la performance des bibliothécaires des universités privées du sud-ouest du Nigéria. Cependant des recommandations ont été émises à l'endroit des gestionnaires de bibliothèques universitaires leur suggérant d'éclairer davantage à la fois le personnel et les usagers des bibliothèques sur l'importance de l'automatisation des bibliothèques en organisant des ateliers, des séminaires et des conférences afin de répondre aux besoins actuels d'information des utilisateurs (Olagoke & Kolawole, 2019).

Ayant observé que l'état actuel des services de référence dans les bibliothèques polytechniques des États du nord-est du Nigeria est en proie à un certain nombre de problèmes allant de compétences insuffisantes dans l'utilisation de l'automatisation des bibliothèques, à un financement inadéquat, à des pannes d'électricité, etc. à l'incapacité des bibliothèques étudiées à fournir des services efficaces à leur client, des chercheurs ont menés une étude à ce sujet. L'étude visait à étudier l'automatisation des bibliothèques dans la fourniture de services de référence dans deux (2) bibliothèques polytechniques sélectionnées des États du nord-est du Nigéria. Les résultats ont révélé qu'aucun des services de référence des bibliothèques visitées ne disposait d'un système automatisé et donc la possibilité pour la clientèle d'utiliser les TIC était donc limitée. L'article a mis en lumière les difficultés rencontrées pour fournir des services de référence automatisés aux utilisateurs des bibliothèques, en raison de l'absence de politique nationale et de financement pour les bibliothèques polytechniques. Sur la base des résultats, la mise à niveau des outils technologiques de la bibliothèque et la mise en œuvre partielle de l'automatisation du service de référence dans la bibliothèque ont été recommandées (Marke & Wazir, 2023).

Une étude menée au Pakistan s'est quant à elle, penchée sur le rôle des bibliothèques universitaires lors du confinement lié à la Covid-19. L'objectif principal était de mettre en évidence la manière dont les bibliothèques universitaires contribuaient à diffuser et

mobiliser l'information à leurs membres pendant cette urgence. Le plan de recherche qui a été utilisé est l'enquête en ligne et a couvert 29 bibliothèques d'universités du secteur privé de la province du Sindh, au Pakistan. Les résultats ont révélé que le pourcentage le plus élevé (79,3 %) de bibliothèques universitaires fournissant ces services pendant le confinement, contrairement à quelques bibliothèques s'appuyant sur des services traditionnels, n'offraient pas de services en ligne pendant cette période d'épidémie et de confinement. L'étude suggère que dans cette nouvelle ère de l'information, le personnel des bibliothèques doit toujours être prêt à faire face à une situation difficile et que la bibliothèque doit améliorer ses compétences, son expertise en matière de ressources électroniques telles que les livres électroniques, ses installations informatiques, en traitant et en fournissant davantage de conseils pour trouver des ressources d'information pertinentes. La bibliothèque doit donc repenser ses services pour faciliter ses utilisateurs (Ishtiaq et al., 2020).

D'autres travaux plus pratiques, se sont concentrés sur la mise en place d'un service de référence automatisé utilisant un prototype de système expert, afin d'aider les utilisateurs recherchant dans les publications thaïlandaises à obtenir les informations nécessaires sur la Thaïlande, plus précisément celles disponibles dans certains instituts proches de Bangkok. Le système a la possibilité d'être mis à jour, de même la base de connaissances pourrait être élargie et améliorée ultérieurement. Le système est mis à disposition et fonctionne sans l'intervention d'un bibliothécaire de référence ou d'un intermédiaire de recherche, libérant ainsi ces professionnels du travail de routine et ils pourraient dès lors, être impliqués dans un travail plus cognitif et productif. Les auteurs recommandent toutefois, que le système soit mis en ligne afin que les utilisateurs puissent y accéder n'importe où et à tout moment. En outre, selon eux, le système doit inclure des sources de référence disponibles sur le Web et sur d'autres supports, par exemple sur CD-ROM (Songsangyos & Tumthong, 2009).

Plutard, les travaux se sont penchés sur des technologies beaucoup plus évoluées telles que les chatbots. Les chatbots ont connu une croissance significative au cours de la dernière décennie, avec une prolifération de nouvelles applications dans divers domaines. Outre leurs applications dans d'autres domaines, ils peuvent également être largement utilisés dans le domaine de la bibliothéconomie et des sciences de l'information. La revue de la littérature révèle d'ailleurs que les chatbots ne sont pas un phénomène récent (Mohammed Ali, 2019; Mukherjee & Patra, 2023) et qu'ils ont gagné en popularité en raison de la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA).

Des études antérieures ont montré la tendance à l'adoption de nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, dans les bibliothèques. L'IA est considérée comme une technologie dynamique dont l'utilisation dans leurs services et opérations accélérera les bibliothèques dans la bonne direction (Hussain, 2023). Les chatbots alimentés par l'intelligence artificielle ont déjà été introduites dans certaines bibliothèques qui l'utilisent dans leurs services, en tant qu'outil de référence pratique. Le thème des chatbots dans les bibliothèques a par ailleurs récemment fait l'objet d'une revue systématique de la littérature actuelle au cours duquel, des chercheurs ont tentés de déterminer les priorités et les résultats de la recherche sur cette thématique. Les résultats qu'ils ont obtenus indiquent que la majorité des travaux existants sur ce sujet sont de nature empirique (adoptant principalement des méthodes qualitatives) et se concentrent sur l'examen de la mise en

œuvre et de la maintenance, de la conception, de l'évaluation, des caractéristiques et de l'application des chatbots dans les bibliothèques. Ainsi les principales recherches dans ce domaine portent sur les modèles de développement et les outils et technologies nécessaires, de même que sur l'application des chatbots dans les bibliothèques. Les chatbots d'intérêt selon cette étude, sont principalement des chatbots textuels et guidés, avec des outils à source fermée, avec des portails d'accès principalement construits sur des pages Web de bibliothèque ou intégrés à des logiciels sociaux (Yan et al., 2023).

Bien que les chatbots et l'intelligence artificielle soient en pleine expansion dans les bibliothèques, il est important pour certains auteurs de préciser que même avec leur énorme potentiel, ces robots ne remplaceront pas les bibliothécaires et leurs emplois, mais compléteront plutôt leurs fonctions (Mukherjee & Patra, 2023). Une étude faite récemment vient étayer ces propos en soulignant les limites que peut présenter un chatbot, en prenant l'exemple de ChatGPT. Les chercheurs qui l'ont mené montrent que ChatGPT peut aider avec des services techniques et de lecture tels que répondre aux demandes de référence de base, naviguer sur le site Web de la bibliothèque et aider à la recherche, au catalogage, à la classification et au développement des collections. Cependant, en raison du risque de réponses inexactes aux requêtes, d'utilisation abusive, de compréhension limitée, de limitation des entrées et de dépendance technologique, ils considèrent que ChatGPT devrait être une technologie complémentaire plutôt qu'un remplacement des bibliothécaires humains (Adetayo, 2023).

Certains travaux tentent de comprendre le point de vue des parties prenantes des bibliothèques universitaires tels que bibliothécaires et les autres personnels de la bibliothèque, les doctorants et le corps professoral, sur l'adoption des chatbots. Les auteurs ont procédé à une étude qualitative visant à explorer les risques et les défis perçus derrière l'adoption des chatbots dans les bibliothèques et comment les chatbots pourraient aider à offrir une expérience supérieure à tous les utilisateurs des bibliothèques ainsi qu'aux parties prenantes. Pour cela, ils ont mené des entretiens avec les différentes parties prenantes. Les résultats ont montré que la majorité des intervenants interrogés étaient favorables à l'adoption des chatbots, car ils croient que l'intégration de la technologie des chatbots à un système d'information de bibliothèque existant pourrait fournir divers services, ce qui aiderait à son tour à la recherche et à la communication savante. Cependant, le « risque perçu » en ce qui concerne l'utilisation de chatbots parmi les parties prenantes était élevé. De plus, les intervenants ont soulevé de sérieuses préoccupations en ce qui concerne l'intrusion dans la vie privée par les agents conversationnels et la compréhension par les agents conversationnels de la complexité des tâches, qui sont des questions qui doivent être abordées par les développeurs de chatbots lors de leur conception, en particulier pour les bibliothèques (Kaushal & Yadav, 2022).

Les chatbots sont déjà présent dans plusieurs bibliothèques dans les pays du nord. Une étude de cas a été menée sur la bibliothèque Leonard Lief du Collège Lehman CUNY à New York, qui a mis en œuvre Ivy, un chatbot logiciel éducatif propriétaire sur son site Web. Ce chatbot fonctionne comme un nouvel outil qui aide les utilisateurs à rechercher des informations et fournit aux bibliothécaires des informations sur les types de sujets que les étudiants recherchent via le site Web de la bibliothèque (Ehrenpreis & DeLooper, 2022). Le bot est utilisé pour répondre à des questions de référence de base tandis que les requêtes de recherche approfondies sont traitées par les bibliothécaires via un autre service. Après consultation, tous les bibliothécaires du Lehman College, ont en effet, jugés essentiel de

préciser que ce robot n'est pas destiné à être utilisé pour des questions de recherche approfondies. Le bot lors de son utilisation indique alors un message à l'utilisateur disant : « S'il vous plaît, soyez patient avec moi, je suis juste en train de déployer mes ailes et d'apprendre à voler ». Les auteurs ont ajouté un message au script par défaut du chatbot, indiquant : « pour obtenir l'aide d'un bibliothécaire pour trouver des revues ou des articles de recherche, veuillez utiliser notre chat de bibliothécaire 24h/24 et 7j/7, accessible en allant sur <http://lehman.edu/library/studenthelp.php?ask-us=1>. "Cette URL était l'emplacement du service de discussion préexistant "Ask-a-Librarian" de la bibliothèque(Ehrenpreis & DeLooper, 2022).

Toutefois les auteurs précisent qu'une maintenance et un examen réguliers des réponses du chatbot sont essentiels pour garantir son succès et faire perdurer son utilisation.

Le second cas concerne la bibliothèque universitaire de Matana, en Indonésie où des chercheurs ont proposé un chatbot d'IA utilisant les technologies de compréhension du langage naturel (NLU), pour soutenir les services de référence de la bibliothèque, qui depuis la pandémie de la COVID 19, était confrontée à des problèmes tels que, des postes vacants et la nécessité d'améliorer leurs services en ligne 24h/24 et 7j/7. Les résultats des tests du chatbot ont montré son utilité et son exploitabilité. De plus, sa précision s'améliore avec la variété des expressions saisies par les utilisateurs. Cependant, les auteurs ont souligné la nécessité d'appliquer ultérieurement les phases de mise en œuvre et de maintenance du système, de rendre les réponses des chatbots non rigides comme celles des robots et d'ajouter d'autres services de bibliothèque tels que l'inscription des nouveaux membres, les informations sur la disponibilité des livres, la satisfaction des utilisateurs, etc(Barus & Surijati, 2022).

Après cet examen systématique de la revue de la littérature, il nous apparaît clair que l'utilisation des chatbots d'IA dans les services de référence présente de nombreux avantages et opportunités dans les bibliothèques universitaires mais également des défis. Les chatbots sont par ailleurs déjà adoptés dans plusieurs bibliothèques universitaires mais tardent encore à être utilisés dans le contexte sénégalais d'où l'intérêt de notre étude.

2. COMPARAISON DES METHODES DANS LES SERVICES DE REFERENCES DES BU

La bibliothèque universitaire doit être un établissement orienté dans ses missions à satisfaire les besoins d'information de son public usager : étudiants, enseignants et la communauté universitaire en général. Cette fonction d'information des usagers s'appelle le service de référence, qui est un service de questions-réponses que la bibliothèque fournit, dans le but d'aider ou orienter l'utilisateur dans sa recherche de l'information pertinente(Cassell & Hiremath, 2023; Hakim, 2016). Il peut se présenter sous plusieurs formes :

➤ Le service de référence présentiel

Le traditionnel service de référence est pratiqué par un dialogue entre un bibliothécaire de référence et l'utilisateur en vue d'explicitier le besoin documentaire et essayer de trouver une réponse adéquate. La plupart des bibliothèques universitaires au Sénégal disposent d'un service de référence localisé au sein des salles de lecture ou qui fait office de bureau

d'accueil à part dans la bibliothèque. Dans ces services de référence présents, se retrouvent des banques de prêt dotées de différents ouvrages de référence (tels que les dictionnaires, encyclopédies, bibliographies et autres traités et ontologies) où les bibliothécaires essayent, à travers des entretiens avec les lecteurs qui s'adressent à eux, de comprendre leurs besoins documentaires et les orientent vers les sources appropriées ou outils de recherche disponibles. Les bibliothécaires y font également de la référence à distance par téléphone et par courrier pour répondre aux usagers.

De nos jours, avec l'expansion des technologies de l'information et de la communication, les services de références traditionnelles ont évolué et se voient accompli via des interfaces électroniques de communication directe ou indirecte avec l'utilisateur distant ou virtuel.

➤ **Le service de référence virtuel ou à distance**

Avec l'avènement du web et d'internet, le service de référence dispose d'une réplique virtuelle appelé service de réponse à distance ou encore service de référence virtuel. Le plus souvent intégré dans le site web de la bibliothèque, le service de référence virtuel permet aux internautes de poser des questions en ligne (par chat ou par mail) auxquelles répondent des bibliothécaires issus de différents établissements documentaires (Mawhinney, 2020).

Les bibliothécaires à travers le service de référence virtuel, communiquent en ligne avec les usagers distants et leur fournissent des renseignements bibliographiques ou des informations factuelles, localisent les documents recherchés par les usagers, les aident à manipuler les bases de données et revues en ligne...

Ces spécialistes bibliothécaires sont présents dans leurs postes de travail à plein temps ou presque, normalement aux heures d'ouverture de la bibliothèque, tout au moins aux heures d'affluence. Leur réponse à la requête d'un usager peut se faire, dans un délai de quelques jours.

➤ **Introduction des chatbots dans les services de référence**

L'intérêt de l'adoption des chatbot dans les services de référence en ligne est qu'ils permettent de surmonter les barrières temporelles et géographiques, réaffirmant le concept de « bibliothèque sans murs », car ils peuvent éviter aux usagers l'obligation de la présence physique ou de longs jours d'attentes pour recevoir une réponse (Nagle & Tzoc, 2022). Des études ont montrés que les chatbots d'IA offrent une solution fiable permettant aux bibliothèques d'initier une assistance virtuelle, augmentant ainsi le service de référence tout en ajoutant une nouvelle dimension au service de référence virtuel (Kaushal & Yadav, 2022).

Depuis l'apparition de la COVID-19 et une plus grande dépendance aux services virtuels, les chatbots sont d'ailleurs devenus de plus en plus intéressants pour les bibliothèques en tant qu'outil pour fournir des services améliorés pendant les heures sans personnel et pour effectuer un tri de l'information de base lorsque les transactions de clavardage virtuel atteignent un nombre écrasant d'employés disponibles. Le Chatbot peut répondre aux besoins des utilisateurs 24 heures sur 7 et jours sur 7 avec une intervention minimale ou sans intervention humaine.

De plus, il a été découvert que le fait de révéler nos faiblesses aux autres en posant des questions est un précurseur de l'anxiété liée aux bibliothèques, où « poser une question de recherche dans une bibliothèque universitaire en dit long sur le niveau d'éducation et

l'expérience de recherche d'une personne »(Mckie & Narayan, 2019). Les chatbots peuvent éviter aux usagers ce stress, s'ils sont conçus de manière conviviale et interactive, d'autant plus que la plupart des personnes sont déjà familiers avec les chatbots dans d'autres contextes de leur vie quotidienne.

3. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Notre démarche méthodologique correspond à l'analyse qualitative. L'analyse qualitative est adaptée pour la réalisation d'un état de l'art car elle permet d'étudier les principales connaissances relatives à l'objet de recherche et d'en dresser un portrait complet.

Le type d'analyse qualitative sur lequel notre choix s'est porté est : l'analyse thématique, qui nous a permis de faire la recension des écrits sur l'intelligence artificielle et les chatbots dans les bibliothèques universitaires et plus particulièrement dans leurs services de référence.

En analyse qualitative, l'analyse thématique permet à partir d'un procédé de codification (ou classification), de faire ressortir les thèmes centraux (étape de thématisation) des références étudiées (corpus d'entretiens, de textes, etc.). Il s'agit donc de transposer un corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé, et ce, en rapport avec l'orientation de recherche. Le procédé de codification correspond à la segmentation du contenu d'un texte, d'un article, d'un entretien « en unités d'analyse (mots, phrases, thèmes...) et à leur intégration dans des thèmes sélectionnés en fonction de l'objet de recherche »(Krief & Zardet, 2013).

Selon Pierre Paillé et Alex Muchielli, « *l'analyse thématique consiste à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et subsidiairement, à l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus* » (Paillé & Muchielli, 2012). Pour ces auteurs, c'est « *une démarche de réduction des données à l'aide de thèmes par un travail systématique de synthèse des propos* » (exemple : la littérature scientifique, grise et professionnelle).

Ainsi, l'analyse thématique permet, de trier et fouiller le contenu d'un corpus, selon ses ressemblances « thématiques », de rassembler ces éléments dans des classes conceptuelles, d'étudier les relations existantes entre ces éléments et de donner une description compréhensive de l'objet d'étude » (Wanlin, 2007).

Cela nécessite alors de constituer au préalable, le corpus (c'est-à-dire un ensemble de textes, de documents, significatifs et représentatifs du sujet étudié, assemblé dans le but d'étudier son contenu, ses résultats). Ce corpus sélectionné permettra au chercheur de découvrir et d'appréhender son objet de recherche ainsi que de faire état précisément des connaissances et des méconnaissances actuelles du sujet.

Avant de procéder à la recherche des documents, il est important de définir d'abord l'objectif principal de l'état de l'art ainsi que les indicateurs qui permettent de retenir les différents textes et documents composant le corpus. Dans notre cas, le but principal de la recension des écrits est de dresser un état des lieux des travaux sur l'intelligence artificielle dans les bibliothèques.

Après avoir défini l'objectif de la recension, il faut préciser les indicateurs d'inclusion et d'exclusion retenus pour intégrer ou non au corpus les documents à étudier. Ceux-ci permettent de préciser et limiter les contours du corpus de recherche. Dans notre travail de recension des écrits, nous avons choisi des indicateurs en tenant compte de la diversité des

sources scientifiques, institutionnelles et professionnelles (voir tableau 2). Notre objectif est de tenir compte des connaissances empiriques qui peuvent être diffusés à travers les données des littératures scientifique, professionnelle et grise.

Tableau 1 : Indicateurs choisis pour la composition du corpus

Type de Source	Articles/Ouvrages/Mémoires/Rapports scientifiques, professionnels, institutionnels
Objet des travaux	Les données doivent faire référence à l'utilisation de l'intelligence artificielle ou des chatbots dans les bibliothèques notamment dans les services de référence ou d'information des bibliothèques
Indicateur de fiabilité	Importance de la fiabilité de la source, de sa diffusion et de sa visibilité dans le champ scientifique et professionnel
Indicateur d'accès	Disponibilité de la donnée bibliographique, accessibilité financière

Nous avons effectué notre recherche de données bibliographiques grâce à une recherche basée sur des mots-clés relatifs à notre thème d'étude sur :

- différentes plateformes de partage et de diffusion d'œuvres, de revues scientifiques (CAIRN, Erudit, Persée).
- les réseaux sociaux scientifiques (par exemple, Google Scholar, ResearchGate et Académia)

Les mots-clés qui ont été retenus pour la recherche sont : Intelligence Artificielle et bibliothèque, Bibliothèque et chatbot, Intelligence Artificielle et Services de référence des bibliothèques, Apport de l'intelligence artificielle dans les bibliothèques, Apport des chatbots dans les bibliothèques.

Nous avons également conduit les recherches en Anglais en utilisant différents mots clés tels que : Chatbots and library, Chatbots and library references services, Contribution of artificial intelligence to libraries, Contribution of chatbots to libraries.

Les résultats des recherches menées sur ces différentes plateformes nous ont permis de prendre connaissance des références bibliographiques intéressantes par rapport à notre sujet de recherche. Sur certaines plateformes, on a pu accéder directement aux fichiers (en format PDF ou traitement de texte) en les téléchargeant.

Pour chaque document accédé, nous avons effectué une pré-analyse de sa source en nous appuyant sur les indicateurs définis en amont (se référer au tableau 1). Nous avons procédé à une évaluation du résumé, du texte intégral et de la qualité au regard de son intérêt scientifique pour la réalisation de l'état de l'art. A la suite de cet examen, 11 articles ont été jugés aptes à être intégrée au corpus de document dans la démarche de recension des écrits.

Pour organiser la recherche des documents, il était essentiel de pouvoir classifier les différentes données afin de faciliter leur exploitation ultérieure. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel de gestion bibliographique Zotero. Dans la réalisation de l'état de l'art, Zotero nous a facilité le recueil des références bibliographiques et le classement de celles-

ci. Nous avons choisi ce logiciel pour sa gratuité, l'importance de son espace de stockage gratuit, la facilité de son interface utilisateur et son ergonomie. Il est un outil de gestion standardisé des données bibliographiques permettant de construire une base de référencement ordonnée et dynamique (partage de données dans un réseau et possibilité de se voir recommander des références en fonction des centres d'intérêt et de recherche).

Concrètement, lorsqu'une donnée bibliographique est choisie, après l'avoir consultée en ligne, il est possible de l'intégrer aux références bibliographiques de son compte Zotero soit via l'importation dans Zotero ou en l'enregistrant manuellement.

Zotero permet d'organiser ses données bibliographiques selon l'architecture souhaitée en créant des dossiers (collections) et sous dossiers. Dans notre exemple, les données bibliographiques ont été dissociées selon leur objet / thème de recherche.

Une fois le corpus constitué, il a été possible de procéder à l'opération suivante : le codage des données bibliographiques. La lecture des documents de notre corpus et les opérations de codage du contenu ont permis de mettre en exergue principalement 3 thèmes. Les thèmes identifiés ont interrogé le rôle de l'intelligence artificielle en particulier des chatbots dans les bibliothèques.

A partir de là, nous sommes alors passés aux étapes suivantes d'interprétation, de discussion des résultats et de la rédaction de l'état de l'art.

4. PROPOSITION D'UN CHATBOT POUR LES BIBLIOTHEQUES

A. Étape de planification

Les données étudiées incluent les données des collections de bibliothèque, les données des services de bibliothèque, les politiques d'acquisition et de développement des collections de bibliothèque, les informations générales sur les installations, les stratégies de promotion, les activités de bibliothèque et les questions fréquemment posées par les usagers de bibliothèque via Instagram, Facebook Messenger ainsi que les transcriptions des discussions avec les bibliothécaires. Certains exemples de données concernant les questions fréquemment posées sont présentés dans le tableau 2.

Tableau2 : Transcription des données d'analyse

Questions	Catégories
Soumission de thèse	Thèse/Dissertation
Accès à une collection spéciale	Thèse/Dissertation
Accès aux documents de référence	Référence
Accès à distance aux journaux	Base de données des revues

Accès international aux revues	Base de données des revues
FAQ aux bibliothécaires	Informations générales
Prêt et retour de livres	Informations générales
Lettre d'autorisation de la bibliothèque	Informations générales
Activité communautaire de la bibliothèque	Informations générales
Promotion de la bibliothèque	Informations générales
Entraînement	Formation et Atelier

B. Étape de conception

Les activités principales de la phase de conception sont : le choix du type de chatbot que l'on veut construire et l'élaboration d'un organigramme des systèmes. A ce stade, des exemples de données sont utilisés pour capturer le système réel de notre chatbot de bibliothèque ; certaines données sont collectées à partir du site Web de la bibliothèque et des documents de la bibliothèque.

Choix du type de chatbot

Les chatbots peuvent être scindés en 2 grands types :

- **les chatbots « basiques »**, qui s'appuient sur des règles. Ce type de chatbot est simple à développer et à déployer, mais atteint très vite ses limites, aussi bien sur le plan des fonctionnalités que sur leur capacité à dialoguer ;
- **les « chatbots intelligents »**, dont le fonctionnement est au contraire basé sur l'intelligence artificielle. Dans ce cas, le programme est capable de comprendre le langage humain et de répondre de façon appropriée. Pour cela, il fait appel à des technologies de Machine Learning (ML) ou apprentissage automatique et au Natural Language Processing (NLP), ou traitement automatique du langage naturel qui sont des domaines appartenant à l'intelligence artificielle. Cela permet au chatbot de disposer d'informations plus précises pour répondre aux requêtes utilisateurs, avec un résultat bien supérieur aux réponses prédéfinies, sans grande valeur ajoutée, d'il y a encore quelques années. Cette nouvelle dimension est rendue possible par l'usage combiné de l'intelligence artificielle – en particulier autour de l'intelligence conversationnelle – et des API qui offrent une consommation simplifiée des données du SI.

Du fait de leur capacité à interpréter finement l'intention de l'utilisateur avec lequel il interagit, voire même son humeur, ces chatbots ont réussi à prendre un tout nouvel essor.

Dans cet article, nous concevons et proposons un chatbot intelligent, à base de Natural Language Processing.

Le **Natural Language Processing(NLP)** ou traitement automatique des langues (TALN), est un domaine de l'intelligence artificielle centré autour de la logique conversationnelle. Contrairement aux humains, les ordinateurs ne comprennent que le langage du code, ce qui

représente un frein pour l'interaction. En dotant ces machines de la capacité de comprendre le langage humain, l'interaction devient plus intuitive (Eisenstein, 2019).

Le NLP regroupe différents concepts qui donnent au bot sa capacité à comprendre le sens d'une phrase, quelles que soient les fautes de frappe ou les errances orthographiques et grammaticales de l'auteur. Cette phase d'interprétation requiert une **étape d'entraînement** (grâce à l'apprentissage automatique ou machine learning) pendant laquelle le bot est confronté à des cas réels. Il s'agit de le corriger à chaque erreur afin qu'il puisse « apprendre » à reconnaître le sens des phrases qui lui seront soumises. Les données d'apprentissage utilisés par le bot peuvent provenir d'**API** publiques qui permettent à tout un chacun de consommer des données dites « ouvertes », proposées par des acteurs tels que Météo France, SNCF ou RATP.

Beaucoup de bots profitent de ces APIs pour construire des réponses riches et diversifiées à l'utilisateur sur ses préoccupations quotidiennes – et cela bien plus intuitivement qu'au travers d'un site web.

Le Natural Language Processing combine intelligence artificielle et traitement linguistique. Il recouvre de nombreux cas d'usage plus ou moins élaboré (Eisenstein, 2019) :

- La classification de texte,
- La reconnaissance de texte,
- Le résumé automatique,
- La traduction automatique,
- Les chatbot, voicebot ou callbot,
- Les assistants intelligents.

Le NLP résout ainsi un certain nombre de tâches : le speech-to-text et le text-to-speech, la reconnaissance d'entités nommées (noms de personnes, lieux...), l'analyse de sentiments (positif, négatif, neutre), la synthèse de texte, l'extraction d'aspects (ciblage de l'intention du texte) ou encore la modélisation de sujets.

La dernière génération des technologies de NLP s'adosse à des réseaux de neurones artificiels ou de simples modèles de machine learning statistiques (Bharadiya, 2023).

Globalement, le NLP se décline en deux grandes catégories de modèles de machine learning :

- Les modèles de machine learning orientés NLU (natural language understanding) qui s'attachent à saisir le sens d'une langue et d'un discours dans son contexte,
- Les modèles de machine learning orientés NLG (natural language generation) qui ont pour but de générer un texte à la manière d'un humain.

C. Fonctionnement du chatbot

Notre chatbot qui fait appel au NLP (Natural Language Processing), ou traitement automatique du langage naturel fonctionne en suivant **les étapes ci-dessous** :

➤ Comprendre la question

La première brique du NLP porte un nom proche. Il s'agit du **NLU (Natural Language Understanding)**, ou **compréhension du langage naturel**. C'est cette technologie qui

permet au programme de comprendre la question posée. Prenons un exemple courant, notre chatbot est sollicité par un utilisateur, qui lui demande : « Comment puis-je emprunter un livre ? »

➤ **Reconnaître les mots**

Notre agent conversationnel doit tout d'abord séparer et identifier la nature des différents mots de la phrase. Ici, il va repérer le **point d'interrogation** et le mot « **Comment** », lui permettant de **conclure qu'il s'agit d'une question**. Il va ensuite reconnaître le verbe « **pouvoir** », conjugué à la **première personne du singulier**, avec son sujet « **je** ». Enfin, il va identifier le complément d'objet direct, composé de deux mots. Ce travail préliminaire bien que pouvant paraître trivial, n'est pas intuitif pour une machine.

➤ **Déterminer le sens selon le contexte**

Suite à cette étape, le chatbot doit alors procéder à un **traitement sémantique**, afin d'attribuer un **sens à chacun des mots**, séparément. Puis il lui faut **replacer ces éléments dans le contexte du locuteur**, afin de **comprendre** la véritable signification de la phrase à savoir l'**intention** derrière la phrase (voir **Gestionnaire de dialogue** dans la figure 1). Certains éléments de la phrase nécessitent un traitement particulier. Par exemple, à qui fait référence le « je » employé ? L'interlocuteur est-il déjà identifié ou faut-il lui demander son nom ?

➤ **Prendre la bonne décision**

Ensuite, après avoir déterminé le sens de la question, le chatbot doit **trouver la réponse à fournir**. Pour cela, il peut **faire appel à un arbre de décision**, des **bases de données**, des **conversations passées**, etc. Grâce au **machine learning (ou apprentissage automatique)**, le programme est en effet capable de s'appuyer sur un historique pour prendre la meilleure décision.

➤ **Formuler la réponse**

Enfin, l'**agent conversationnel** doit **formuler sa réponse**. Pour cela, il peut s'appuyer sur le **NLG (Natural Language Generation)**, un autre **sous-ensemble du NLP**. Son but est de **permettre au programme de faire des phrases cohérentes**, à la manière d'un être humain (voir la partie **Génération de langage naturel** dans la figure 1).

Ces étapes sont condensées dans la figure suivante qui représente le schéma de fonctionnement global de notre chatbot.

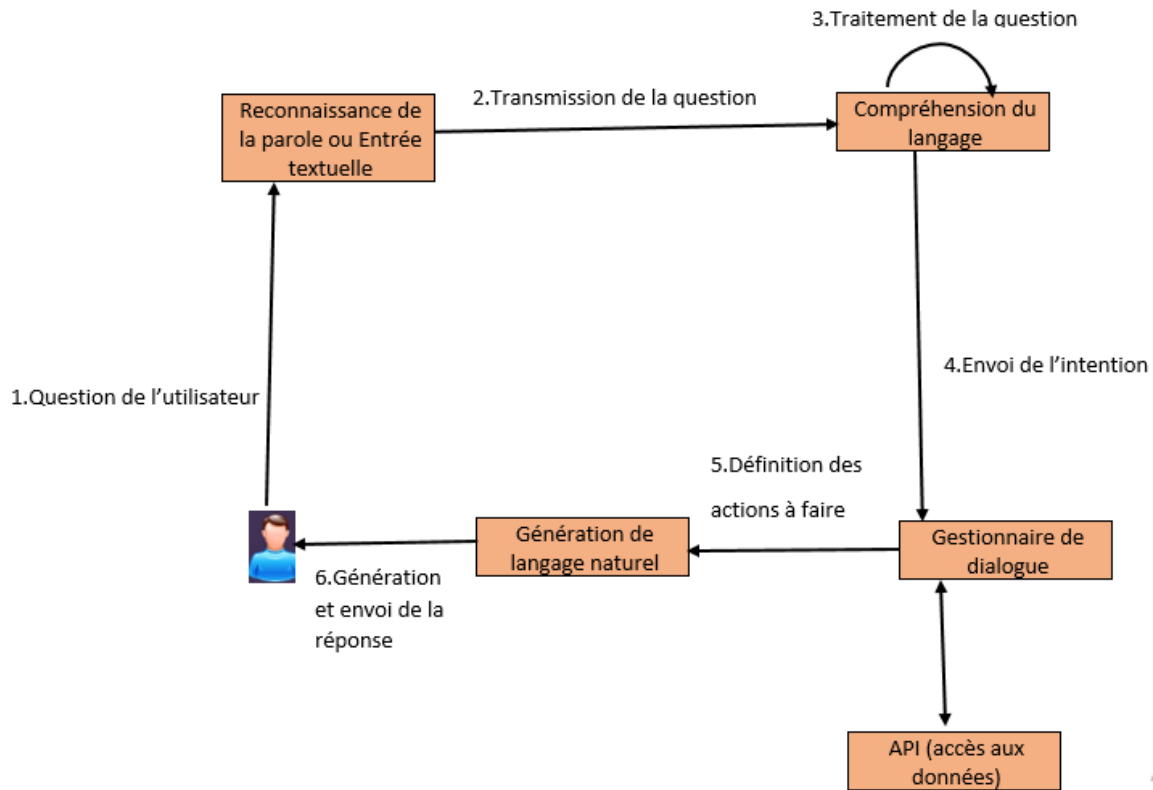


Figure 1 : Fonctionnement du chatbot de bibliothèque

La figure qui suit représente un exemple qui concrétise le schéma précédent en montrant le traitement du scénario de réservation de salle à la bibliothèque grâce à notre chatbot.

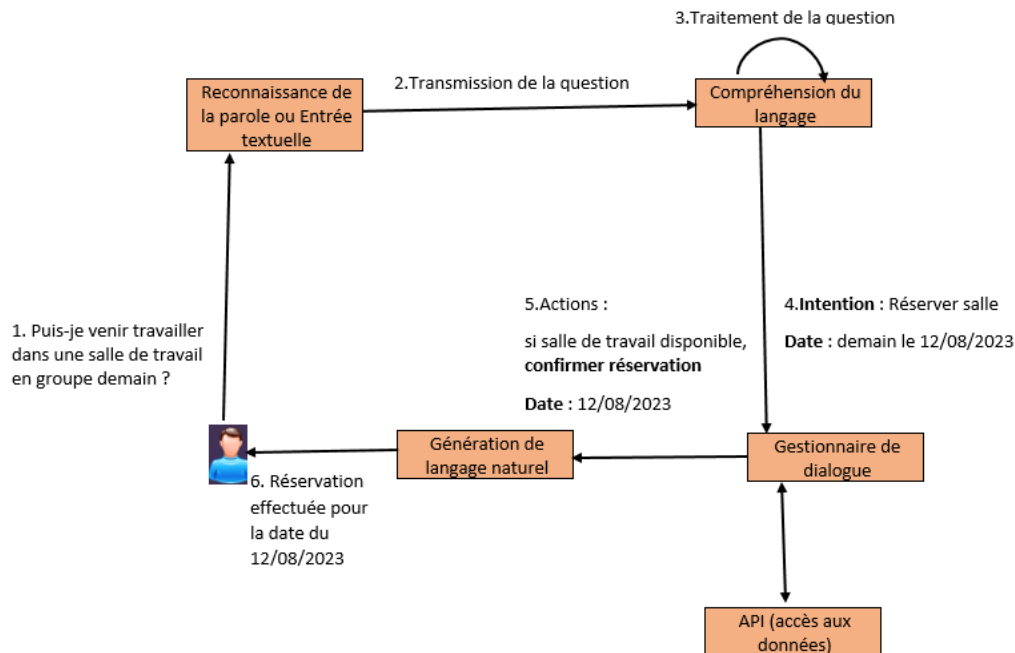


Figure 2 : Exemple d'application avec une question d'un utilisateur

Etant donné que la plupart des bibliothèques possèdent des bibliothèques numériques, notre chatbot pourra assister les utilisateurs et bibliothécaires en y diffusant des informations générales (par exemple, des informations relatives aux règles de la bibliothèque, aux procédures et à la disponibilité des collections). Les résultats des données des questions collectées montrent que la plupart des questions des utilisateurs sont d'ordre général. Pendant la pandémie de la COVID 19, les bibliothécaires étaient dépassés par les questions des usagers de la bibliothèque. Avec l'aide de notre chatbot, les bibliothécaires ne seront pas trop soucieux de répondre à ces questions d'ordre général. Les utilisateurs obtiendront des informations plus rapidement plutôt que d'attendre, par exemple, deux heures ou jusqu'au lendemain.

5. Création du chatbot

Dans la présente partie sont présentées : l'outil utilisé pour la création du chatbot, de même que la mise en œuvre du chatbot.

5.1 Présentation de Botpress l'outil de création du chatbot

L'outil choisi pour la création est botpress, accessible à l'adresse suivante: <https://botpress.com/fr/>

Botpress est une plateforme d'intelligence artificielle (IA) conversationnelle sur site conçue pour aider les entreprises des secteurs de la santé, des services financiers, du commerce électronique, de l'éducation et d'autres secteurs à créer des chatbots open source et d'entreprise à l'aide de la technologie de compréhension du langage naturel (NLU) (Societe.Tech, 2022). Les responsables peuvent intégrer des chatbots dans des pages Web

et utiliser un tableau de bord centralisé pour obtenir des informations sur les mesures d'engagement ce qui leur permet d'ajouter de la valeur à leur entreprise grâce à l'utilisation de l'IA.

Botpress est le premier studio de création de chatbots de nouvelle génération alimenté par OpenAI et qui permet de créer des bots comme ChatGPT pour un projet ou une entreprise (Botpress | la plateforme Generative AI pour ChatGPT Chatbots, 2023). Il est composé d'outils de développement ouverts pour comprendre le texte et automatiser les conversations complexes.

Botpress est spécialement développé pour les développeurs afin de créer des assistants virtuels et des chatbots de haute qualité. Il teste et affine les modèles NLP les plus récents pour les interactions spécifiques à un domaine, contextuelles et axées sur les objectifs. Leur moteur de compréhension du langage est non seulement le plus puissant, mais aussi le plus convivial pour les programmeurs.

Pour mettre en œuvre des fonctionnalités d'IA dans les chatbots à l'aide de Botpress, il est nécessaire de suivre quelques étapes. Tout d'abord, il faut identifier les différents types de requêtes des utilisateurs (intentions) et les actions ou réponses correspondantes (entités). Ensuite, le chatbot devra être entraîné à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer sa compréhension et la précision de ses réponses. Une fois le chatbot formé, il pourra être déployé sur différentes plateformes telles que des sites web, des applications de messagerie ou des assistants vocaux. Botpress, donne la possibilité de créer des chatbots personnalisés avec des capacités d'IA avancées pour améliorer l'expérience utilisateur et automatiser les conversations.

Mise en œuvre et déploiement d'un chatbot sur botpress

Pour déployer le chatbot, les étapes ci-dessous devront être suivies :

- a. **Préparer l'environnement d'hébergement** en s'assurant de disposer d'un serveur ou d'un service d'hébergement sur lequel le chatbot sera déployé. Il peut s'agir d'une plateforme basée sur le cloud ou d'un serveur dédié.
- b. **Installer Botpress** : Télécharger et installer le framework Botpress sur l'environnement d'hébergement. Botpress fournit une interface conviviale et un ensemble d'outils pour créer et gérer des chatbots.
- c. **Configurer le chatbot** : Une fois Botpress installé, il faudra configurer le chatbot en définissant son comportement, ses flux de conversation et ses intégrations avec d'autres plateformes ou services.
- d. **Entraîner le chatbot** : en lui fournissant des exemples de conversations et en définissant ses réponses aux différentes entrées de l'utilisateur. Il est possible de le relier avec une ou plusieurs bases de connaissance qui lui permettront de s'entraîner. Cela aide le chatbot à apprendre et à améliorer ses performances au fil du temps.
- e. **Tester le chatbot** : avant de déployer le chatbot dans un environnement de production, il est indispensable de tester minutieusement ses fonctionnalités et de s'assurer qu'il peut gérer différents scénarios utilisateur et fournir des réponses précises.
- f. **Déployer le chatbot** : Une fois le chatbot testé et prêt, on le déploie dans l'environnement d'hébergement. Cela implique de télécharger les fichiers nécessaires et de configurer tous les paramètres requis.

- g. **Surveiller et optimiser** : il est nécessaire par la suite, de surveiller en permanence les performances du chatbot et les interactions avec les utilisateurs. Pour cela, les analyses et les commentaires des utilisateurs seront utilisés pour identifier les domaines à améliorer et optimiser les réponses et le comportement du chatbot.

5.2 Réalisation du chatbot avec Botpress

Nous avons donc réalisé le bot en utilisant les différents outils de Botpress et nous avons obtenu le résultat tel que présenté dans le schéma suivant :

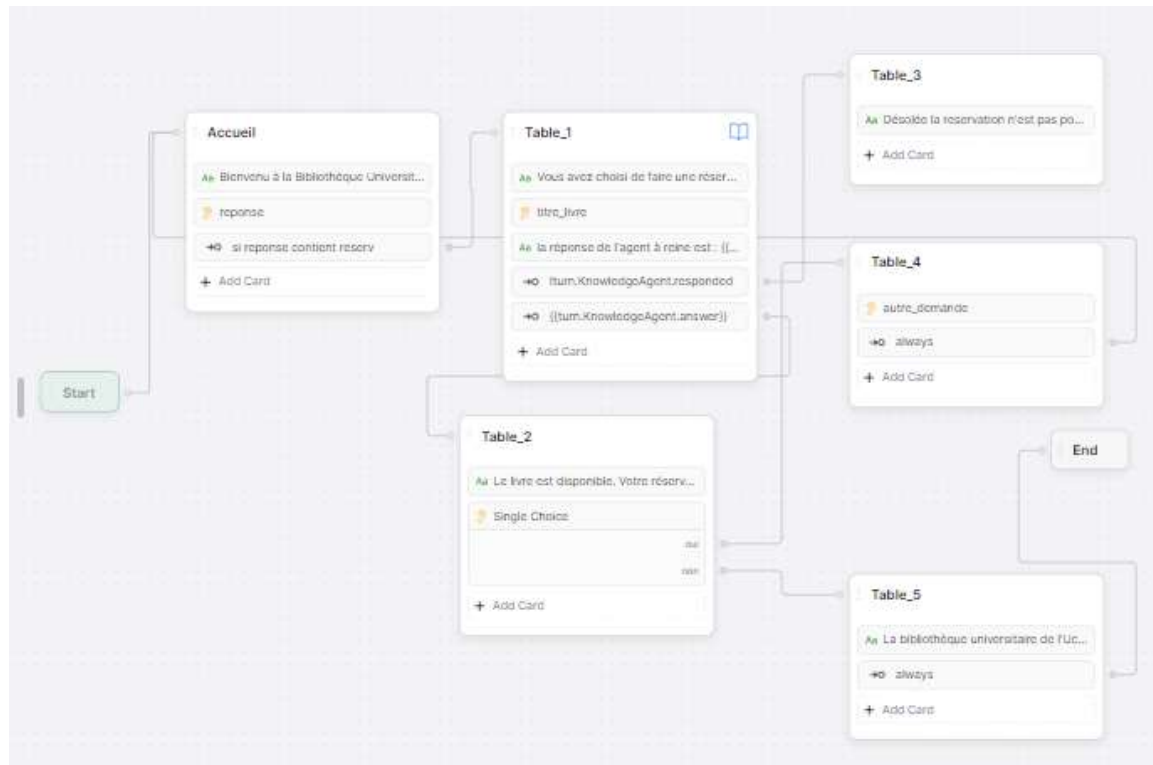


Figure 3 : Création de notre chatbot sur botpress

Nous avons lié le chatbot avec le site de la bibliothèque universitaire de l'Ucad, ce qui servira à le nourrir à l'entraîner avec les données de ce site.

Et cela permet à notre chatbot de prendre en compte différents scénarios et de donner des réponses de plus en plus précises à l'utilisateur.

Ci-dessous nous présentons l'exécution de notre chatbot qui traduit l'exemple d'un dialogue avec utilisateur demandant à réserver un livre (figure 4).

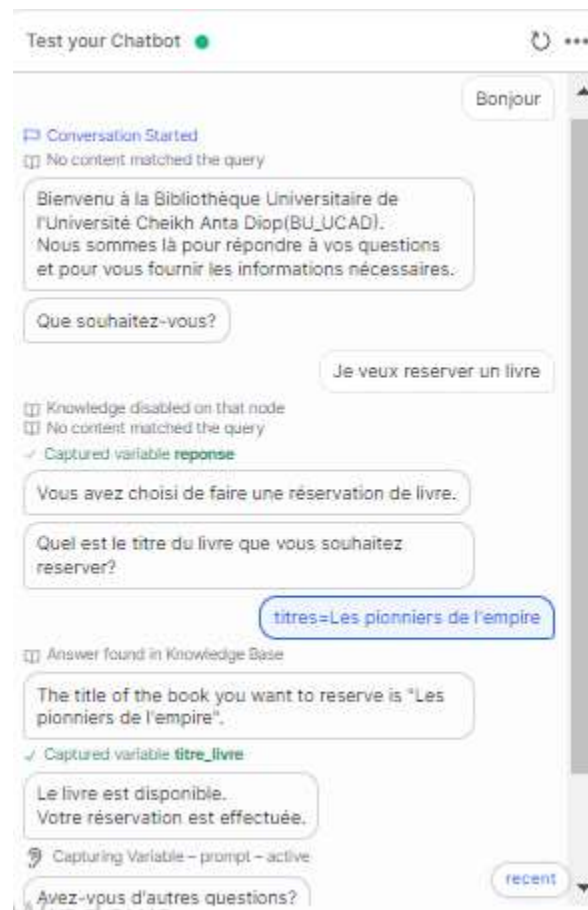


Figure 4 : Scénario de la réservation de livre

Le deuxième scénario (figure 5) est un exemple où l'utilisateur demande des informations concernant les thèses en médecine. Le chatbot lui affiche toutes les informations nécessaires pouvant le guider.

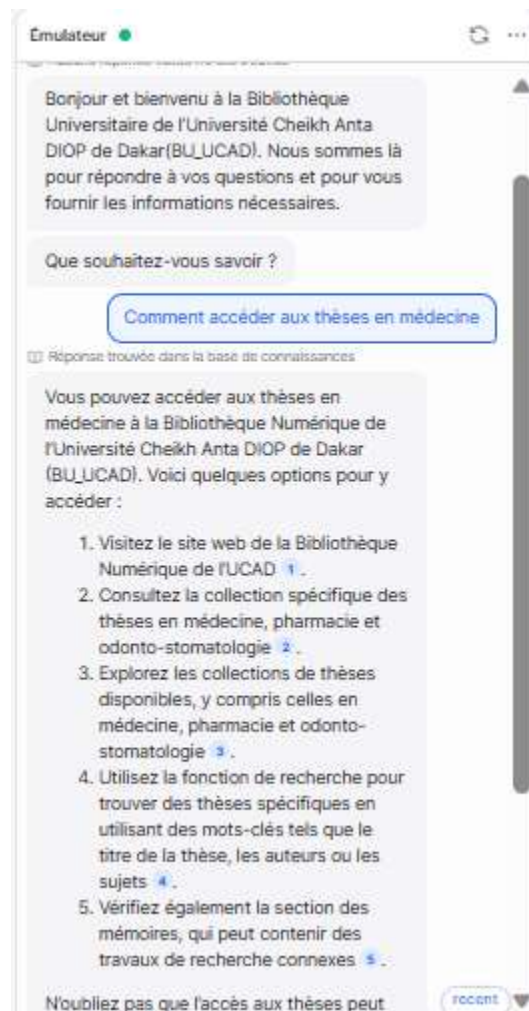


Figure 5 : Scénario de la demande d'informations sur les thèses en médecine

Dans le 3^{ème} scénario (figure 6), l'utilisateur cherche à en savoir plus sur les promotions que la bibliothèque de l'UCAD organise. D'après la réponse du chatbot, la Bibliothèque Universitaire organise des événements tels que le Café littéraire itinérant en collaboration avec le groupe Zoomia, qui vise à promouvoir l'art et la culture.



Figure 6 : Demande d'informations sur les promotions de la Bibliothèque de l'UCAD

Dans le 4^{ème} scénario (figure 7), l'utilisateur veut se renseigner sur une collection spécialisée qui est celle de René Maran et le chatbot lui fournit la réponse.

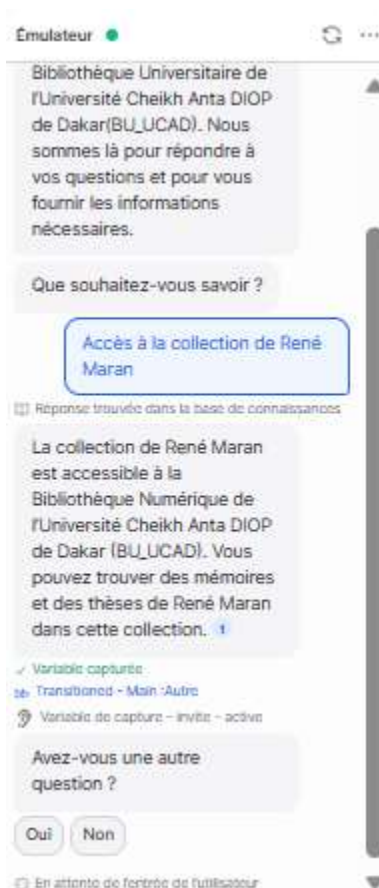


Figure 7 : Scénario de demande d'accès à une collection spécialisée

6. Discussion

Le propre de l'intelligence artificielle (IA) est sa capacité non négligeable à obtenir rapidement et de manière très précise des résultats à partir de bases de données gigantesques et surtout sa capacité d'auto-apprentissage qui lui confère le pouvoir de s'auto-perfectionner en apprenant de ses manques et faiblesses et également en interagissant avec le monde qui l'entoure. Or, les machines douées d'IA partent de bases qui leur sont données par les hommes, ainsi, il apparaît primordial que les concepteurs d'algorithme soient conscients des jugements de valeur qui impactent leur élaboration. La manière dont se construit l'algorithme est soutenu par des valeurs et imaginé par des personnes. Il devient dès lors essentiel de prendre en compte les implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans la prestation des services de références et systèmes d'information des bibliothèques.

Bien que l'adoption de l'intelligence artificielle et des chatbots dans les bibliothèques, offre des avantages potentiels tels qu'une efficacité et une prestation de services améliorées, il pose également des risques et des défis éthiques importants, notamment les préjugés et la discrimination, les problèmes de confidentialité et de sécurité, l'automatisation et le déplacement d'emplois, ainsi que la perte potentielle d'interaction humaine dans la prestation de services (Kaushal & Yadav, 2022; Mishra, 2023; Stahl & Eke, 2023).

Afin d'atténuer ces risques, les bibliothèques se doivent d'aborder de manière proactive les considérations éthiques associées à ces technologies afin de garantir qu'elles sont utilisées d'une manière qui corresponde à leur mission et à leurs valeurs et qui serve les meilleurs intérêts de leurs utilisateurs et de la société dans son ensemble tout en garantissant la confidentialité et la sécurité.

Des cadres et principes éthiques clés, notamment la responsabilité sociale, la transparence, la compétence professionnelle, la responsabilité et l'orientation utilisateur devront alors être appliqués.

Les bibliothèques devraient auditer et tester leurs algorithmes pour s'assurer qu'ils ne perpétuent pas les préjugés ou la discrimination, mais aussi solliciter les commentaires et l'engagement des utilisateurs pour garantir que l'utilisation de ces technologies reste transparente et responsable.

Compte tenu du développement et de l'adoption rapides de l'IA dans les bibliothèques, une évaluation et un suivi continus de leurs implications éthiques sont essentiels. Il est recommandé que les recherches futures se concentrent sur l'impact à long terme de l'IA sur les services référence et d'information des bibliothèques, y compris les effets sur les comportements et les attentes des utilisateurs, ainsi que l'impact sur le rôle et les responsabilités du personnel des bibliothèques.

Enfin, il serait préférable que les bibliothèques collaborent avec d'autres organisations et parties prenantes pour développer les meilleures pratiques et lignes directrices pour l'utilisation éthique de l'IA. En travaillant ensemble pour identifier et relever les défis éthiques associés à ces technologies, les bibliothèques peuvent promouvoir une utilisation responsable et efficace de l'IA dans la prestation de services, tout en respectant leur mission et leurs valeurs.

CONCLUSION

Notre prototype de chatbot est aux étapes de début du développement de l'intelligence artificielle pour les services d'information de la bibliothèque. L'idée de ce système est d'aider les bibliothèques à améliorer leurs offres de services, en offrant aux utilisateurs la possibilité de recevoir des informations rapides et précises de la bibliothèque. Les utilisateurs peuvent faire appel à notre chatbot, doté d'une intelligence artificielle, et formuler directement leurs demandes. Le chatbot fait alors recours à des domaines de l'intelligence artificielle tels que le Machine Learning (ML) et le Natural Language Processing (NLP), qui le rendent capable de comprendre le langage humain et de répondre de façon appropriée aux utilisateurs. A noter également que le chatbot est modulable et peut être lié et nourri avec les données de la bibliothèque où il se déploie. Ainsi, il pourra disposer d'informations plus précises pour répondre aux requêtes utilisateurs et atteindre de meilleures performances de chatbot.

Les recherches à venir porteront sur le test en temps réel afin d'obtenir les retours des utilisateurs et des bibliothécaires. L'utilisation de données variées aidera grandement le système à répondre à des questions davantage difficiles.

Références

- Adetayo, A. J. (2023).** Artificial intelligence chatbots in academic libraries: The rise of ChatGPT. *Library Hi Tech News*, 40(3), 18-21. <https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2023-0007>
- Barus, S., & Suriyati, E. (2022).** Chatbot with Dialogflow for FAQ Services in Matana University Library. *International Journal of Informatics and Computation*, 3, 62. <https://doi.org/10.35842/ijicom.v3i2.43>
- Botpress | la plateforme Generative AI pour ChatGPT Chatbots.** (2023). <https://botpress.com/fr/>
- Cassell, K. A., & Hiremath, U. (2023).** *Reference and Information Services: An Introduction, Fifth Edition*. American Library Association.
- Ehrenpreis, M., & DeLooper, J. (2022).** Implementing a Chatbot on a Library Website. *Journal of Web Librarianship*, 16(2), 120-142. <https://doi.org/10.1080/19322909.2022.2060893>
- Eisenstein, J. (2019).** *Introduction to Natural Language Processing*. MIT Press.
- Hakim, B. (2016).** Le service de référence dans les bibliothèques universitaires algériennes : L'apport des technologies de l'information et de la communication. *revue de bibliothéconomie*, 8(1), 15-24.
- Hussain, A. (2023).** Use of artificial intelligence in the library services: Prospects and challenges. *Library Hi Tech News*, 40(2), 15-17. <https://doi.org/10.1108/LHTN-11-2022-0125>
- Ishtiaq, S., Sehar, N., & Shahid, A. (2020).** Information Dissemination during Covid-19 and Lockdown: The Role of University libraries of Sindh, Pakistan. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4280>
- Kaushal, V., & Yadav, R. (2022).** The Role of Chatbots in Academic Libraries: An Experience-based Perspective. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 71(3), 215-232. <https://doi.org/10.1080/24750158.2022.2106403>
- Krief, N., & Zardet, V. (2013).** Analyse de données qualitatives et recherche-intervention. *Recherches en Sciences de Gestion*, 95(2), 211-237. <https://doi.org/10.3917/resg.095.0211>
- Marke, D. M., & Wazir, R. A. (2023, mars).** Library Automation in Providing Reference Services in Some two (2) Selected Polytechnic Libraries North-Eastern States of Nigeria. *African Scholars Journal of Education Research and Library Practice(JERLP-8)*.
- Maulidia, R., & Laksmi, L. (2017).** Automation Based Library Management in Depok Public Library In The Context of Ritual Performance. *Record and Library Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20473/rlj.V3-I1.2017.74-84>
- Mawhinney, T. (2020).** User preferences related to virtual reference services in an academic library. *The Journal of Academic Librarianship*, 46(1), 102094. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102094>
- Mckie, I. A. S., & Narayan, B. (2019).** Enhancing the Academic Library Experience with Chatbots : An Exploration of Research and Implications for Practice. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 68(3), 268-277. <https://doi.org/10.1080/24750158.2019.1611694>
- Mishra, S. (2023).** Ethical Implications of Artificial Intelligence and Machine Learning in Libraries and Information Centers: A Frameworks, Challenges, and Best Practices. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/7753>

- Mohammed Ali, S. (2019).** Bots in libraries: They're coming for your jobs (or is it?). *ALIA Information Online 2019*, Sydney, 12-14 February, 1-6.
- Mukherjee, S., & Patra, S. K. (2023).** Chatbots: A review of their potential applications in library services. *Qeios*. <https://doi.org/10.32388/R3USN5>
- Nagle, S., & Tzoc, E. (2022).** *Innovation and Experiential Learning in Academic Libraries : Meeting the Needs of Today's Students*. Rowman & Littlefield.
- Olagoke, D. P., & Kolawole, J. A. (2019).** *Effect of Library Automation on Performance of Librarians in Private Universities in South-West Nigeria*. <https://core.ac.uk/reader/234672810>
- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2012).** Chapitre 11—L'analyse thématique. In *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (p. 231-314). Armand Colin.
<https://doi.org/10.3917/arco.paill.2012.01.0231>
- Paul, A. K. (2023, février 2).** Library Automation in Academic Libraries: An Introduction with its various aspects. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 40-45.
- Societe.Tech. (2022, juin 15).** *Botpress : Présentation & Prix | Societe.Tech*.
<https://www.societe.tech/actu/botpress-presentation-prix-logiciel/>
- Songsangyos, P., & Tumthong, S. (2009).** Automated Reference Services. *Proceedings of the 2009 International Conference on Computer Technology and Development - Volume 02*, 85-89.
<https://doi.org/10.1109/ICCTD.2009.139>
- Stahl, B. C., & Eke, D. (2023).** The ethics of ChatGPT – Exploring the ethical issues of an emerging technology. *International Journal of Information Management*, 74, 102700.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102700>
- Wanlin, P. (2007).** *L'Analyse de Contenu Comme Méthode D'analyse*.
<https://fr.scribd.com/doc/261646171/L-Analyse-de-Contenu-Comme-Methode-d-Analyse>
- Yan, R., Zhao, X., & Mazumdar, S. (2023).** Chatbots in libraries: A systematic literature review. *Education for Information, Preprint(Preprint)*, 1-19. <https://doi.org/10.3233/EFI-230045>